

성장으로 이끄는 AI·디지털 수업·평가

조현제

경상남도교육청 창의인재과 장학사

1. 교사 주도성 기반 경남형 AI·디지털 출발점 진단

가. 출발점 진단의 필요성

AI·디지털 기술의 발전은 학교 교육의 변화를 가속화하고 있으며, 교실 수업에서도 다양한 디지털 도구와 인공지능 기술의 활용이 확대되고 있다. 그러나 AI·디지털 활용 역량은 교사마다 다르며, 교과와 특성이나 학생의 학습 상황 또한 다양하다. 따라서 모든 교사에게 동일한 수준과 방식의 AI·디지털 활용을 요구하기보다는 자신의 수업 맥락에 적합한 활용 방안을 탐색하고 성장할 수 있는 지원 체계가 필요하다.

경남형 AI·디지털 출발점 진단은 이러한 필요성에 기반하여 개발된 자기 진단 체계이다. 교사가 스스로 현재의 AI·디지털 활용 수준을 점검하고, 수업 상황에 적합한 성장 방향을 설정할 수 있도록 지원함으로써 지속 가능한 수업 혁신과 전문성 신장을 돕는 것을 목적으로 한다.

나. 출발점 진단의 기본 방향

경남형 AI·디지털 출발점 진단은 평가나 서열화를 목적으로 하지 않는다. 교사의 전문성을 존중하고 교사 스스로의 성찰을 바탕으로 성장 방향을 탐색하도록 지원하는 데 의미가 있다.

특히 출발점 유형은 상·하위 단계의 개념이 아니라 수업 목적과 맥락에 따른 다양한 활용 유형으로 이해해야 한다. 동일한 교사라도 교과, 단원, 학습 목표에 따라 서로 다른 유형을 선택할 수 있으며, 어느 한 유형이 다른 유형보다 우수하다고 볼 수 없다.

즉, 출발점 진단은 “어느 단계까지 도달했는가”를 확인하는 것이 아니라 “현재 나의

수업에 가장 적합한 AI·디지털 활용 방식은 무엇인가”를 탐색하는 과정이라고 할 수 있다.

다. 경남형 AI·디지털 출발점 유형

1) 준비형: 수업 설계 보조

준비형은 수업 준비 단계에서 AI를 활용하여 교수·학습 설계의 질을 높이는 유형이다. AI는 수업 아이디어 생성, 학습 자료 탐색, 평가 문항 개발, 프로젝트 설계 등의 과정에서 교사의 조력자 역할을 수행한다.

예를 들어 교사가 개념기반 탐구수업을 설계할 때 AI를 활용하여 학습 활동을 구상하고, 이를 교사의 전문적 판단을 통해 수정·보완하여 실제 수업에 적용할 수 있다. 이 유형에서는 AI가 수업을 대신하는 것이 아니라 교사의 수업 설계를 지원하는 역할을 담당한다.

2) 분석형: 진단·맞춤형 학습

분석형은 학생의 학습 데이터를 분석하고 그 결과를 수업에 반영하는 유형이다. AI·디지털 도구를 활용하여 학생의 학습 수준을 진단하고, 학생별 특성에 맞는 학습 경험을 제공하는 데 중점을 둔다.

예를 들어 AI 코스웨어를 활용하여 학생의 성취 수준을 진단하고, 분석 결과를 바탕으로 학생별 맞춤형 학습 콘텐츠를 제공할 수 있다. 이를 통해 학생 개개인의 학습 결손을 보완하고 성장을 지원하는 데이터 기반 수업이 가능해진다.

3) 보조형: 도구적 활용

보조형은 AI·디지털 도구가 학습을 지원하는 보조 수단으로 활용되는 유형이다. 교과 목표와 학습 과정은 기존과 유사하지만, AI·디지털 기술을 활용하여 학생의 이해를 돕고 학습 효과를 높인다.

예를 들어 국어 수업에서는 AI를 활용하여 학생이 작성한 글의 표현을 점검하고 수정할 수 있으며, 수학 수업에서는 디지털 도구를 활용하여 함수의 그래프를 시각화함으로써 개념 이해를 돕는 활동을 운영할 수 있다.

보조형은 비교적 쉽게 적용할 수 있는 유형으로, AI·디지털 활용 수업을 시작하는 교사들이 접근하기에 적합하다.

4) 심화형: 탐구 심화·확장

심화형은 AI·디지털 기술을 활용하여 학생들의 탐구 활동을 더욱 깊고 확장된 수준

으로 발전시키는 유형이다. 기존의 수업 방식으로는 접근하기 어려운 자료 분석이나 문제 탐구를 가능하게 함으로써 학생들의 고차적 사고를 촉진한다.

예를 들어 과학 수업에서는 AI·디지털 센서를 활용하여 실험 데이터를 정밀하게 수집·분석할 수 있으며, 사회 수업에서는 다양한 디지털 자료를 활용하여 뉴스의 편향성을 분석하거나 사회 현상을 다각도로 탐구하는 프로젝트를 운영할 수 있다.

이 유형은 학생들의 비판적 사고력과 문제 해결력을 신장시키는 데 효과적이다.

5) 융합형(전환형): 학습 방식 전환

융합형은 AI가 단순한 도구 활용을 넘어 학습 방식 자체를 변화시키는 유형이다. 학생들은 AI와 협력하여 실제 문제를 해결하고, 다양한 교과를 연결한 융합적 프로젝트를 수행하게 된다.

예를 들어 정보 교과에서는 학생들이 AI를 활용하여 생활 속 문제를 해결할 수 있는 산출물을 제작할 수 있으며, 여러 교과를 연계한 프로젝트 학습을 통해 실제 사회 문제를 탐구하고 해결 방안을 제시할 수도 있다.

융합형은 학생 주도성과 창의성을 기반으로 미래 사회가 요구하는 융합적 역량을 기르는 데 목적이 있다.

2. 경남형 AI·디지털 활용 수업 모형(보조형)

가. 경남형 AI·디지털 활용 수업 모형 개발의 필요성

AI·디지털 기술은 학생들의 학습 경험을 확장하고 다양한 방식의 문제 해결을 가능하게 한다. 그러나 학교 현장에서는 디지털 도구 활용 자체가 수업의 목적이 되거나, 기술 사용에 집중한 나머지 교육적 의미가 약화되는 경우도 나타난다.

이에 경남형 AI·디지털 활용 수업 모형은 단순한 기술 활용을 넘어 학생들이 실생활의 문제를 발견하고 탐구하며, AI·디지털 도구를 활용하여 해결 방안을 모색하는 학생 주도형 수업 모델로 개발되었다.

특히 과학·수학·정보 교과를 중심으로 학생의 발달 단계와 학습 수준을 고려한 수업 구조를 제시함으로써 학교 현장에서 쉽게 적용할 수 있는 실천적 수업 모형을 제공하는 데 목적이 있다.

나. 경남형 AI·디지털 활용 수업 모형의 특징

경남형 AI·디지털 활용 수업 모형은 학생이 단순히 지식을 습득하는 수준을 넘어 스스로 질문하고 탐구하며, 데이터를 분석하고 창의적인 결과물을 제작하는 과정을 강조한다.

이 모형은 다음과 같은 특징을 가진다.

첫째, 학생 주도형 탐구를 중심으로 운영된다. 교사가 지식을 전달하는 방식에서 벗어나 학생이 스스로 질문을 생성하고 해결 과정을 설계하도록 지원한다.

둘째, 프로젝트 기반 학습을 적용한다. 실제 생활과 연결된 문제를 탐구 주제로 설정하여 학습의 의미와 가치를 높인다.

셋째, AI·디지털 도구를 활용하여 학습 과정과 결과를 확장한다. 데이터 분석, 정보 시각화, 생성형 AI 활용 등을 통해 보다 깊이 있는 탐구와 창의적 표현이 가능하도록 한다.

넷째, 비판적 사고력과 창의성을 동시에 함양한다. 학생들은 다양한 자료를 분석하고 판단하는 과정을 통해 사고력을 기르며, 결과물을 제작하는 과정에서 창의성을 발휘하게 된다.

다. 수업 모형의 구성 요소

1) 탐구 질문

탐구 질문은 수업의 출발점이 되는 핵심 요소이다.

좋은 질문은 학생들의 지적 호기심을 자극하고 학습에 대한 동기를 높인다. 또한 학생들이 단순한 사실 확인을 넘어 자료를 분석하고 판단하며 스스로 의미를 구성할 수 있도록 돕는다.

탐구 질문은 학습 내용을 이해하기 위한 질문에서 출발하여, 개념을 적용하고 확장하는 질문으로 발전할 수 있다. 이를 통해 학생들은 보다 깊이 있는 탐구 활동에 참여하게 된다.

예를 들어 수학 수업에서는 “우리 학교의 전력 사용량을 줄이기 위한 가장 효과적인 방법은 무엇일까?”와 같은 질문을 제시할 수 있으며, 과학 수업에서는 “기후 변화가 우리 지역 생태계에 미치는 영향은 무엇일까?”와 같은 탐구 질문을 활용할 수 있다.

2) 프로젝트 학습

프로젝트 학습은 탐구 질문을 실제 문제 해결 과정으로 연결하는 단계이다.

학생들은 실생활의 맥락을 반영한 도전 과제를 수행하면서 문제를 분석하고 해결 방안을 탐색한다. 이 과정에서 협력적 의사소통, 문제 해결력, 자기주도적 학습 역량이 함께 길러진다.

특히 경남형 수업 모형에서는 디자인씽킹 과정을 적용하여 학생들이 체계적으로 문제를 해결할 수 있도록 한다.

디자인씽킹은 일반적으로 다음과 같은 절차로 운영된다.

- 공감(Empathize)
- 문제 정의(Define)
- 아이디어 도출(Ideate)
- 프로토타입 제작(Prototype)
- 테스트(Test)

학생들은 이러한 과정을 통해 실제 사용자의 요구를 이해하고, 다양한 해결 방안을 탐색하며, 결과물을 개선해 나가게 된다.

3) AI·디지털 활용

AI·디지털 활용은 탐구 과정과 결과를 확장하는 역할을 담당한다.

첫째, 데이터 분석 기능이다.

학생들은 수집한 자료를 구조화하고 다양한 디지털 도구를 활용하여 데이터를 분석한다. 또한 그래프나 시각화 자료를 제작하면서 데이터가 가지는 의미를 발견하고 해석할 수 있다.

둘째, 생성형 AI 활용이다.

생성형 AI는 아이디어를 구체화하고 자료를 정리하며 다양한 표현 방식을 탐색하는 과정에서 활용될 수 있다. 학생들은 생성형 AI를 활용하여 초안을 작성하거나 결과물을 개선하고, 이를 바탕으로 자신만의 창의적인 산출물을 제작할 수 있다.

중요한 점은 AI가 학생을 대신하여 결과를 만드는 것이 아니라 학생의 사고와 창작 과정을 지원하는 도구로 활용되어야 한다는 것이다.

3. AI·디지털 전환 시대의 수학탐구 수업 방향

가. 수학탐구 필요성

2022 개정 교육과정은 학생이 스스로 질문을 생성하고, 탐구 과정을 통해 수학적

의미를 구성하며, 다양한 문제 상황을 해결할 수 있는 역량 함양을 강조하고 있다. 이러한 변화는 수학 수업이 단순한 개념 전달과 문제 풀이 중심에서 벗어나 학생의 사고와 탐구를 중심으로 운영되어야 함을 의미한다.

특히 미래 사회는 복잡한 문제를 분석하고 해결하는 능력, 데이터를 해석하고 활용하는 능력, 다양한 관점에서 사고하고 협력하는 능력을 요구하고 있다. 따라서 수학 수업 역시 학생들이 수학을 활용하여 실제 문제를 탐구하고 해결하는 경험을 제공하는 방향으로 변화할 필요가 있다.

수학탐구 수업은 학생들이 수학적 개념을 단순히 이해하는 수준을 넘어, 스스로 문제를 발견하고 추론하며 정당화하는 과정을 경험하도록 지원한다. 이러한 탐구 과정은 수학적 사고력뿐만 아니라 문제 해결력, 의사소통 능력, 창의성 및 협업 역량을 함께 신장시키는 중요한 교육적 의미를 가진다.

나. 수학 수업 내 첨단기술 활용 유형의 분류

연구 정보	첨단 기술 활용 목적에 따른 분류
Roblyer & Doering (2013)	① 연습·기초숙달 ② 교사의 설명·지도 ③ 교육용 게임 ④ 시뮬레이션형 ⑤ 문제 해결형 프로그램
Sachin & Abishek (2025)	① 학습 참여도 및 동기 향상 ② 개별적 학습 경험 ③ 협력적 학습 기회 ④ 시각화를 통한 개념적 이해 증진 ⑤ 실제 세계 적용에 대한 접근성 ⑥ 즉각적 피드백과 지속적 평가
박혜연, 손복은 고호경(2022)	① 수업 본 차시에서 학습자 개인의 난이도에 맞는 문제 해결 ② 수업 전 활동으로 학습자 분석에 이용 ③ 형성평가나 상시평가 등 지필형 평가 도구로 활용 ④ 수업 이후의 활동으로 과제 관리 용도로 활용 ⑤ 방과 후 수업이나 학습 부진 학생을 위한 맞춤형 수학 학습 용도로 활용

다. 수학 탐구수업에서의 ‘탐구’는 무엇인가?

수학적 개념과 원리를 찾아가는 학생들의 사고 과정, 원인 탐색, 새로운 수학적 의미를 만들어가는 과정, 수학적 성질과 정리 발견 및 적용, 수학자가 되어 보는 간접경험

라. 탐구수업에서 학생들의 ‘탐구’가 실제로 일어나기 위해서 필요한 요소

학생 주도성, 탐구형 과제의 제시, 의미 있는 질문과 자료·도구 접근성 그리고 안전한 오류 허용 분위기, 생각을 뒷받침할 여러 근거, 탐구 질문에 대한 인식, 의견 공유, 학생의 개인적 사고 과정, 호기심, 학생이 의문을 가질 수 있는 실제적 맥락, 사고 흐름을 정리할 수 있는 명확한 질문과 학생 선택권이 보장되는 다양한 해결 전략·표현 방식, 탐구 과정에 수학이 활용되고 있음을 인지할 수 있는 장치 등